

运控专项技术材料（补充章节，2026-09-19）

本补充章节按现有技术档案的章节编号给出插入块（二~八章、附录），与 22 页技术档案合订；决赛计时趟使用 S10 内置运控，本章所述自研感知驱动强化学习运控为研发成果，随代码包提交供核验。

标签：【仿真】MuJoCo/Isaac 结论 | 【真机】S10 实机数据 | 【已装】AGX 现行 | 【候选】未装 | 【在役】决赛计时趟使用 | 【研发成果】决赛未使用、随代码包提交供核验。规则依据：组委会 09-19 群通知——决赛开放内置运控接口，允许使用 S10 自带运控并选择自主控制与导航模式；使用自训策略作为后续评定奖项的加分项（截图存 决赛文档/）。本章即该加分项的技术材料。计分依据：组委会 09-19《决赛计分规则》——总成绩 = 完成时间 / 模式系数，各模式分段计时；到点半径 0.25 m；摔倒可起立续跑（恢复时间按 1 倍计入）；三次机会取最优；设备故障该次无效加赛一次。

二（六）运控层：决赛在役构成与自研运控的定位

2.6.1 决赛在役运控：S10 内置运控（导航模式）

决赛计时趟使用 S10 内置运控（云深处出厂 rl_deploy，闭源），由墨矩导航系统（第三方，闭源）按《S10 软件开发指南》V1.0.1（2026-08-31）与组委会 09-19 通知开放的接口驱动：使用模式=导航（ControlUsageMode 1）、运动状态 RL 控制（17）、导航运动模式专用步态（平地 0x3002 / 楼梯 0x3003，进楼梯前停稳切换、到顶停稳切回）；速度指令 /NAV_CMD（x/y m/s、yaw rad/s，10 Hz，仅导航模式生效）或协议真实轴指令（ $X \pm 1.67$ 、 $Y \pm 0.4$ m/s、 $Yaw \pm 1.0$ rad/s）；组委会示例 asdu_udp_control.py 走明文 UDP 103:30004（需关闭 TLS 并整机重启，之后遥控器不可用，急停键见 4.10）。现场采用哪条指令通道以赛前冻结记录为准。

模块	来源	决赛角色
运控：S10 内置运控（导航模式步态 0x3002 / 0x3003）	云深处（闭源）	在役，全程
导航 / 定位	墨矩导航系统（第三方，闭源）	在役；内部算法不随包提交（闭源），版本与接口以赛前冻结记录为准，并在五(六)第三方依赖中披露
平台接口与上位机（内置运控速度接口、起立 / 趴下 / 软急停客户端、安全监测）	本队	在役；指令通道（/NAV_CMD 或 UDP 真实轴指令）以赛前冻结记录为准
自研感知驱动 RL 运控栈（双 Airy → FAST-LIO2 → 高程图 → runner 三槽 ← 控制台，第三、四章）	本队	决赛不使用：AGX 上已停用（进程停止、crontab 自启注释），随代码包提交供核验；作为研发成果与后续升级路径

框图（文字版）：

墨矩导航系统（第三方，闭源）— 速度指令（/NAV_CMD 10 Hz 或 UDP 真实轴指令）+ 步态 0x3002/0x3003 —→ S10 内置运控（云深处，在役）
上位机客户端（本队）— 起立 / 趴下 / 软急停 / 状态监测 —→ S10 本体协议 103:30004
自研运控栈（本队，AGX：双 Airy → FAST-LIO2 → hmap_node → runner 三槽 ← 控制台）—— 决赛停用，代码与证据见第三、四、六章
自训策略（14 个 ONNX）随本包提交并在 AGX 冻结版中保留（默认停用、crontab 自启注释）；若按组委会 09-19 自训策略规则在现场使用，以本包版本为准并写入冻结记录。

2.6.2 为什么决赛用内置运控、自研运控作为研发成果

自研运控在 MuJoCo 部署栈里三条线全部达标（楼梯 6/6、33 cm 高台 12/12、踏步三点），楼梯专家已在真机登顶两段约 24 级（09-14）；踏步相位交替、高台接近速度、楼梯速度档位可调等方面优于内置运控（3.9.7(d)）。但真机侧仍有三件事未调完：定位抖动导致高程图畸变（09-18）、runner 动作钳位、高台与高速档的真机验证。距冻结不足两天，按“成绩有效性优先”，计时趟采用内置运控；自研运控的方法、工作量与证据在第三、四、六章完整呈现，随代码包提交，供组委会核验与奖项评定参考。

三（九）自研感知驱动强化学习运控（研发成果）

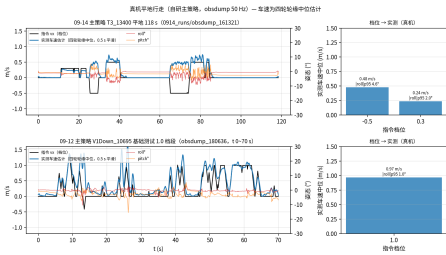
评审口径对照（决赛评审规则 + 路演一级评审维度 + 09-19 组委会通知）—— 本章及第四、五、六章如何回应每一条：

官方口径（出处）	本材料的回应	落点
决赛不设主观总分，成绩 = 完成时间 ÷ 模式系数；技术核验只核事实（评审规则二、五）	决赛在役 = S10 内置运控（导航模式）；自研运控不改变计时趟成绩，作为研发成果提交供核验	2.6、3.9.8
材料须真实、完整、可复现、可追溯，并与现场部署版本一致（评审规则 四.3）	每个数字标【仿真】/【真机】并给文件出处；AGX 现行版逐文件 md5（09-19 14:10 核对）；训练 / 仿真 / 门禁 / 真机四段复现命令；正文不写未成功趟，失败分析随 evidence 提交	3.9.0、五(七)、六(四)、E.4 关键数字索引
评测期间同一系统在线，不得随任务更换模型 / 协议（评审规则 六.3、七）	计时趟全程内置运控；自训策略仅在 AGX 冻结版内保留（默认停用），若按组委会自训策略规则在现场使用，以本包版本为准并在冻结记录中写明	2.6.1、八(三)
09-19 组委会通知：开放内置运控接口，使用自训策略有加分	14 个自训策略 ONNX + 说明 + MD5 随包（deploy_agx/policies），门禁结果与仿真验收表可核，真机记录（09-14 楼梯两段登顶）有录包与逐 2 s 表	3.9.7、六(四)
路演维度 ① 问题价值与实际影响	全地形巡逻的核心难点是地形通过能力：楼梯、33 cm 石笼、湿滑铺装对轮足步态要求不同；自研感知驱动运控让步态与地形匹配成为可训练、可验收的对象	3.9.1、二(六)
路演维度 ② 创新性（聚焦 2~3 条）	① 官方运控实录步态量化为奖励模板与验收标尺；② 部署前动作自激门（对任何"上一动作"进观测的策略通用）；③ 仿真与真机共用同一份高程图代码 + 稳定性三表	F.2
路演维度 ③ 技术 / 研究深度	244 维感知一体观测、三槽专家、奖励反作弊纪律、Isaac↔MuJoCo 对拍、FAST-LIO2 二开与高程图三道防线	3.9.2~3.9.6、3.10
路演维度 ④ 完成度与可验证性	仿真三条线达标数、真机两段登顶、六个真机测试日、178 任务 / 513 次训练；完成度自评表逐项标"仿真 / 真机 / 未达"	3.9.7、3.9.8、3.9.9
路演维度 ⑤ 开源价值与复用	代码包六目录、三步复现、第三方按原许可证引用；对标方法与自激门可迁移到任何闭源控制器二次开发	五(七)、附录 B-1

3.9.0 成果一览（一页纸；每个数都有出处。【仿真】= MuJoCo / Isaac 结论，【真机】= S10 实机数据，【研发成果】= 决赛未使用、随代码包提交供核验）

做了什么：两个阶段。阶段一（8 月，线上初赛）：在官方 MuJoCo 仿真栈上自建激光雷达仿真与高程图，自研 244 维感知运控策略，以官方计数器判定完成 33 航点赛道 466.042 s 晋级决赛，并做了力矩合规审计（0 帧超限）。阶段二（9 月，决赛）：从零建立 S10 真机的感知驱动强化学习运控全链——S10 资产对齐、178 个训练任务、三条线（踏步 / 楼梯 / 高台）专家策略、官方步态量化对标、部署前安全门、AGX 部署栈（runner 二开 + 高程图 + 控制台 + 看门狗 + 录制）、自建仿真验收台与训练自动化、真机 6 个测试日的证据链。

维度	硬数	出处
阶段一成果【仿真，初赛】	自研 244 维感知策略 + 自建雷达仿真：官方 33 航点仿真赛道完赛 466.042 s（官方计数器判定，晋级决赛）；力矩合规审计 0 帧超限；早期 v6 基线可过 25~30 cm 台面	初赛提交材料；s10_dev/合规审计-20260814.md
仿真达标【仿真】	楼梯专家 S16：决赛几何 6/6 登顶、0.25 慢档通过、30 条验收；高台专家 R13：33 cm 12/12 上台面 + 粗糙台面 6/6 + 组合复测 6/6；踏步 T10：坡偏航 +7.0/-1.2°、roll p95 6.2°、左右反相 -0.94/-0.91 三点达标	evidence/sim/03、04、05



3.9.1 目标与约束

- 目标：让 S10 在决赛地形（11/15 cm 楼梯、33 cm 石笼台面、湿滑铺装与草坪）具备与官方运控同级的通过能力，且行为可解释、可验收、可安全切换。
- 约束：机器人只能加装 AGX 与深度相机；力矩边界限 50 N·m / 轮 14 N·m；官方运控闭源、无训练工程；官方 SDK 只给 57 维盲策略与 runner 源码。

3.9.2 观测、动作与网络

项	定义
观测 244 维	本体 57（角速度 3、重力投影 3、速度指令 3、关节位置 16、关节速度 16、上一动作 16）+ 局部高程图 187（17×11 格，x ±0.8 m、y ±0.5 m、0.1 m；读数 = base_z - 地面 z - 0.5，截断 ±1；33 cm 墙在 0.42 站姿下读 -0.41）
动作 16 维	12 个腿关节位置目标（缩放 hipx 0.125、hipy/knee 0.25）+ 4 个轮速度目标（缩放：主槽 5、楼梯槽 3、高台槽由 S10_AS_WHEEL_CLIMB 设定，待复核）
网络与频率	rsl_rl ActorCritic MLP，ONNX 部署；50 Hz 决策、200 Hz 关节 PD（腿 kp 80 / kd 2，轮 kd 0.8）
默认位形	hipx ±0.05（外八）、hipy 0.35、knee 0.65（站高 0.42）；runner 由 S10_DEF_* 给定，训练侧 init 与之逐位一致

3.9.3 三槽专家架构与切换

runner 内三个独立 PolicyRunner 槽：主策略（平地/踏步/坡）、楼梯专家、高台专家；/climb_mode ∈ {0,1,2} 热切换（同一 PD 环，只换网络）。切换规则（控制台实现）：- 赛段三选一（平地 / 石笼 / 楼梯）；楼梯与石笼段"按住 W 自动切专家、松开切回主策略停车"（非 stop_ok 策略），或"选中即切、W=档位、松开=0、点平地退出"（stop_ok 策略，如 S8/S3）；- 楼梯档位 0.1~0.5（默认 0.3；官方约 0.5），石笼 0.3/0.4；切入起步 = 档位（无 0.5 冲击）；- 航向保持 K=2、wz 上限 0.3 rad/s、切入 1 s 内 ≤0.1、侧倾 >12° 冻结、专家给 0 时不纠偏；- 切换距离 ≤2.0 m（【仿真】2.5 m 时 T10 主策略配 R13 登顶 0/3）；- 任何槽更换按"主策略 + 专家"成对复测（【仿真】同一批高台专家配 V1H 与配 T10 排名完全翻转：R13 12/12→6/6、R31 12/12→2/6、R36 2/12→6/6）。

3.9.4 训练体系

环节	做法	出处
训练栈	Isaac Sim 6.0.1 + IsaacLab 6.1.17 + rsl_rl 5.4.2（PPO）；4096 并行环境，2000 迭代 ≈2 h（RTX 5080）	记忆 09-08；训练侧补版本表
机器人资产	官方 S10 URDF → USD 并"拍平"为与部署同构的关节树；几何/质量/力矩（腿 0.36 m、19 kg、50/14 N·m）与真机一致；MJCF / 参考 npz / action manager 三套关节顺序按名字标定并断言。此前用 M20 资产（腿 0.50 m、34.5 kg）训练四天全部无效，这条教训成为规矩	交付档案-20260908 §3.3b；记忆 joint-orders

环节	做法	出处
任务族	注册任务 178 个 (PerceptS10-V0/V1/Climb/V1H/V1Down/V1Stair/FlatFast14~16/TrotB~E/ClimbH/ClimbC1~39/ClimbBlk/ClimbB2/B3、StairN-/StairS15~17、V1HTrotH/T1~T13、TrotPhase；训练侧清单 FINALS_PACK/注册任务清单.txt)；三条线：踏步主策略、楼梯专家、高台专家	训练侧 FINALS_PACK_20260920/注册任务清单.txt
地形与课程	平地、坡 5~20°、粗糙 ± 3 cm、决赛几何楼梯 (0.11、两级 0.15 $\times$ 0.55)、单级立面 0.06→0.40 cm 低→高课程、33 cm 台面与粗糙台面 (按现场点云造 93 个 3~8 cm 起伏块)；诚实晋级 (走远且升高 >0.10 m 才升级)	训练计划-整合版-20260914夜；D ELIVER_20260918/说明.md
域随机化	摩擦 0.3~1.5、载荷 -0.5~3 kg、执行器延迟、IMU 噪声、高程图腐蚀 (整幅偏置 ± 0.10 、前方深沟、幻墙、整帧混沌)、腿 12 维"上一动作"噪声 (治自激, 246 线)	训练计划v2 § 6.3；夜间报告-20260919 § 四
官方步态参考模板	从作者录制的官方运控七段录包 (200 Hz gftb1/gftbzx1/gfstj1、50 Hz flat_2246/2248、10 Hz flat_2208/2215) 量化：楼梯四拍步行 0.50 m/s、1.0 s/级、 ≥ 3 轮触地、机身跟坡 -15.4°、后腿低抬 8~11 cm；踏步步频恒 1.10 Hz、摆动 0.35 s、三档 $\approx 1.0/1.4/1.9$ m/s、站高 0.345；高台 1 s 折腿翻越、起抬前后轮前收 0.1 m、抬头峰 -38°、落平过冲 $\leq +12^\circ$ 、 $ \text{roll} \leq 15^\circ$ 。做成 ref_step_official / ref_stairwalk_official / ref_climb34 等相位参考 (FINALS_PACK/training/ref/) 与验收口径	训练计划v2-20260913晚 § 0、§ 9.2；今晚计划书-20260914夜
- 资产对齐的代价：09-09 查实显式 PD 执行器在 S10 资产上失控 (此前训练作废)，改隐式执行器并把几何 / 质量 / 默认姿态 / PD / 力矩上限与 runner 逐位对齐 (hipx 外八 ± 0.05 ，腿 kp 80 / kd 2，轮 kd 0.6~0.8，力矩 50 / 14)，MJCF / 参考 npz / action manager 三套关节顺序按名字取列并断言，避免混用。		

3.9.5 奖励设计与反作弊纪律

- 高台专家：按作者拆解的官方八段动作 (提/蓄力/右前搭/左前跟/右后蹬/左后爬/右后跨/落平) 做相位纪录奖励 (每次遭遇只付一次) + 逐轮里程碑势函数 (只算触地轮) + 后轮越沿净空 (腾空高出记住的台沿，封顶 8 cm) + 禁腾空/三轮支撑 + 落平后恢复全额姿态罚 (豁免门只由前方地形触发、限时)。
- 楼梯专家：爬高奖励按指令门控 (慢档拿得到分 $\rightarrow 0.2\sim 0.5$ 档全管用)、 ≥ 2 轮离地罚、轮力矩 $> 5\text{ N}\cdot\text{m}$ 罚、超速罚、侧倾口径 $\leq 15^\circ$ (不压过头)。
- 踏步主策略：左右反相奖励 (直接量相位，目标 ≤ -0.5)、摆动时长 tent 核 (处处有梯度)、姿态罚按坡面法向 (横坡不再被拽平)、航向保持 (修好挂在 heading_command 开关上从未生效的两项——一处改动同时治踏步与楼梯两条线的偏航)。
- 纪律 16 条 (节选)：均值差类项一律触地门控 (一个抬起的轮子就能刷掉)；瞬时相位的豁免只能用相位做条件，不能用地形高度；新罚项开训前先做"每局收益价目表"比价；奖励项开训前先验读数与区分度 (已知坏点 vs 好点各 20 迭代)；刷分堵住后指标下降是正常的。三次刷分案例 (edge_clr 170 倍、pitch_hold 1000 倍、单轮空转差速) 全是"量本身可伪造"，不是权重问题。
- 比较纪律：n=1 的排序不可信 (同配置换种子曾出现 6/6 vs 0/6)，交付前换种子 n ≥ 12 ；专家验收按「主策略 + 专家」成对复测；课程必须覆盖验收场景 (曾有课程塌到 15 cm 而验收是 33 cm)。

3.9.6 验证体系

层	内容	判据 / 结果
仿真验收（MuJoCo 部署栈，与真机同一runner、同一高程图代码）	楼梯 6 条 / 30 条（决赛几何、慢档、斜 15°起步、平台转向）、高台 n=12（登顶 / 站住 / 侧倾 / 越翻倒线 30.1°）、踏步三点（坡偏航、roll p95、反相）、切换组合成对复测	见 3.9.7(a)
Isaac↔MuJoCo 对拍	244 维观测逐列均值一致（接口、量纲、关节顺序、指令缩放、高程基准全部对齐）	训练计划v2 § 8.1
部署前安全门：动作自激门 v2	机理：观测含"上一动作"16 维，训练侧对其 clip ±100 而 runner 不钳位 → 正反馈环真机无闸（09-18 T10：动作 0.9→44→1e14，一秒内）。门：其余观测取标称、只改 roll（0/20/30/45°），把上一帧动作喂回观测迭代 15 步取不动点 a ；判据：任一档 ≥7 不过、≥10.9 = 越关节限位线（2.7227 ÷ 0.25）、增益 = 不动点/单帧 <2.5；参照 V1H_9196 = 2.4/3.4/4.3/6.3	T10 × 1.83/11.39/13.55/16.16；E2 × 3.04/5.55/8.69/12.74；E5 × ×；ClimbH ×（增益 3.6）；R13 √ 3.3/2.0/1.6/2.0；S16 √ 2.45/2.13/3.06/5.80；S8 √（压线 6.94）；246-safe8 √ 2.17/4.71/5.70/6.73；09-19 补跑：T3 × 3.55/12.76/15.48/18.36（增益 5.5）、H4 × 1.17/12.92/15.17/18.45、H6 × 1.29/10.21/11.91/14.27、H7 × 1.67/11.27/13.99/16.93、S3 × 2.54/4.57/6.58/9.97（增益 6.0）。全部 244 维策略中过门的只有 V1H_9196、S8_14800、S16_15200、R13
真机-仿真同口径量化	高程图稳定性三表（身下中位 -0.08±0.03、2 s 帧间跳变 p95 <0.20 m、墙格 <15%）、/hmap_info 五列（空洞率 / 大图覆盖率 / 帧数 / 点云年龄 / 定位系倾斜度）、真实轮力矩与堵转样本（ τ >6 N·m 且 ν <1）、逐 2 s / 逐秒表（Δz / 行程 / 轮速 / 力矩 / 膝角 / LIO z）	09-18 专家段（真包 stairs_2133）：LIO z 每秒跳 +0.15/-0.16/+0.13/-0.18/+0.27/+0.16 m、定位系倾斜（/hmap_info 第 5 列）录包一开始静止段即 10.6°、专家段 11.2~13.9°（09-14 健康基线：flat_1617 中位 0.74°、stairs_1623 中位 1.34°、全程 0.1~2.2°）→ 起步前位姿已歪 10°、raw 墙格 20~37% 与 z 跳变逐秒同步而 raw 空洞率不升 → 位姿型畸变；四轮真实力矩 均 0.4~4.4 N·m、堵转 0~7% → 轮子没被驱动而非顶死（09-14 成功段 1~2 N·m 持续、轮速 5~7 rad/s；转储里的「右前 21.4%」是目标 vs 实测的代理量，已弃用）；填图跳变 p95 0.31~0.66 m、墙格 21~40% vs 09-14 成功段 0.175 / 8.1%

3.9.7 成果

（a）仿真成果【仿真】 | 线 | 版本（md5 前 8 位） | 结果 | |---|---|---| | 楼梯专家（交付） | StairS16_15200（faa37c9a） | 决赛几何+小幅转向 6/6 登顶；0.25 慢档 52.0 s 通过（侧倾峰 10.6°）；0.5 档 23.1 s；爬楼段 |roll| p95 6.7°；复现矩阵（停车起步 yaw 0/±15/±25/+35、滚动接近）全过；零指令站住 |Δx| 0.12 m/25 s | | 楼梯专家（真机成功版） | StairN-S8_14800 | 30/30；档位 0.2~0.5 全管用；stop_ok | | 高台专家（交付） | ClimbR13（c72f75ac） | 33 cm 台面

n=12: 上台面 12/12、站住 12/12; 粗糙台面 6/6、0/6 越翻倒线; 配 T10 主策略 6/6 || 高台专家 (09-15 候选) | ClimBC23B_13600 (b4056d7c) / ClimBC24_13800 (1c5d079d) | C23B: 34 cm 登顶 3/3、站住 3/3、起抬→落平 0.88~0.99 s (官方 1.0)、抬头峰 -41°; C24: 落平过冲 +12.8/10.7/12.7 (官方 ≤12, 压线)、台面直行 wz +0.04、台面姿态 +1.7°、膝顶限位 0% || 踏步主策略 (交付→退回) | T10_15197 (ebef4dd2) | 10°/15° 坡偏航 +7.0/-1.2°、平地 roll p95 6.2°、左右反相 -0.94/-0.91 (官方 -0.53/-0.75)、速度跟踪 0.5/1.0/1.8 → 0.54/0.99/1.92; 自激门不过, 已退回 V1H || 通用主策略 (现装) | V1H_9196 | 平地 1.5 → 1.43 m/s、转向 1.0 rad/s; 上墙 98%、宽楼梯 15/16 (09-11 老包口径, 宽踏面场景); 自激门参照✓, 当前唯一过门的主策略 || 246 维踏步 (候选线) | TrotPhase246_safe8_19695 | 自激门✓、步频 1.16~1.33 Hz (官方 1.10)、跟踪✓、roll p95✓; yaw 未达标; 不装机 || 全程专家语义 | StairN-E2_10300 | 起点即专家、到顶不切 26/26 (后因自激门 × 下架) |

(b) 真机记录【真机】(成功趟; 全部试跑记录随代码包 evidence/提交) | 日期 | 内容 | 结果 | |---|---|---| | 8 月 (初赛, 仿真) | 自研感知策略在官方仿真赛道完成 33 航点, 466.042 s | 晋级决赛; 同期建立雷达仿真、高程图与评测脚本 || 09-11 | t1~t3: 起立、原地 RL、0.3 m/s 直行、原地转 (主策略 V1H) | 通过; runner IMU 链路修复后首次真机闭环 || 09-12 | 基础测试与 1.0 档平地行走 (主策略 V1Down); 急停链路实测 | 1.0 档 0.97 m/s、侧倾 p95 1.0°; 急停同秒进阻尼 (19:26:53 / 19:27:55) || 09-13 | 三段段控制台语义真机联调; 录制内置运控七段录包 (踏步 / 转向 / 楼梯 / 高台) | 官方步态量化口径由此建立 || 09-14 | 主策略 T3 平地 118 s (0.3 档 0.24 m/s、倒退 0.48 m/s); 楼梯专家 S8 stairs_1627 两段登顶, Δz 3.15 m、约 24 级 | 0.25 慢档每级 1.08 s、侧倾峰 2.2°、轮力矩均 1.1 N·m、堵转 0%; 根治 runner 指令超时问题 |

(e) 真机指标摘要【真机】(全表与口径见 evidence/真机平地与楼梯指标-20260919.md) | 项 | 结果 | |---|---| | 平地 1.0 档 (09-12 V1Down) | 车速 0.97 m/s (p90 1.19)、|roll| p95 1.0°、|pitch| p95 5.0° | | 平地 0.3 / -0.5 档 (09-14 T3, 118 s) | 0.24 / 0.48 m/s; |roll| p95 2.0° / 4.6° | | 楼梯 S8 第一段 (0.25 档) | +1.77 m / 16 s, 1.08 s/级, roll -1.4~+2.2°, pitch -9.7~+1.0°, 轮力矩均 1.13 N·m (上限 14), 堵转 0% | | 楼梯 S8 第二段 | +1.27 m / 18 s, 1.70 s/级, roll -1.5~+1.7°, 轮力矩最大 2.7 N·m, 堵转 ≤6% | | 对照内置运控楼梯录包 (同类楼梯、不同趟) | 1.0 s/级、|roll| 峰 10.6~14.8° → 自研慢档同量级用时、侧倾峰约 1/5 |

(c) 与官方运控的能力对标 (不比快慢) | 能力 | 官方运控【真机录包】 | 自研运控 | |---|---|---| | 楼梯 (0.11/0.15 × 0.55) | 四拍步行、≥3 轮触地、前轮不同时腾空; 0.50 m/s、1.0 s/级; |roll| 峰 10.6~14.8°; 机身跟坡 -15° | | 【真机】S8 登顶两段 (0.25 档, 第一段 1.08 s/级、爬升 0.111 m/s、roll 峰 2.2°、轮力矩均 1.1 N·m) | | 【仿真】S16 6/6、|roll| p95 6.7°、跟坡 -2.7° (已知差距)、每级 1.45~1.6 s | | 33 cm 高台 | 接近 0.087 m/s、1 s 折腿翻越、抬头峰 -38°、|roll| ≤15°、落平过冲 ≤+12° | | 【仿真】R13 12/12; C23B 起抬→落平 0.88~0.99 s、抬头峰 -41°; C24 落平过冲 +10.7~12.8; 【真机】未验 | | 踏步 / 平地 | 三档 ≈1.0/1.4/1.9 m/s、步频 1.10 Hz、摆动 0.35 s | | 【仿真】V1H 1.43 m/s、T10 1.92 m/s、反相 -0.94 (优于官方); 步频 3.2~3.8 Hz (差距); 246 线已压到 1.16~1.33, 未装; | | 踏步系 T3/T10/H4/H6/H7 自激门全 ×, 可用主策略只有 V1H; 【真机】1.0 档 ≈1.0 m/s、侧倾 p95 1.0° (V1Down 09-12); 0.3 档 0.24 m/s (T3 09-14); 1.0 以上未测 | | 安全与可解释性 | 闭源, 行为不可解释 | 自激门、倾角急停、力矩守卫、指令超时、七项闸门——可复现、可审计 |

(d) 相对内置运控: 哪里更好、哪里还差 (诚实版) | 项 | 自研优于或等于内置 | 待改进 (简) | |---|---|---| | 踏步 | 左右腿交替明确: 反相 -0.94/-0.91 (内置 -0.53/-0.75) | | 【仿真】 | 速度跟踪 0.5/1.0/1.8 → 0.54/0.99/1.92 | | 【仿真】 | 步频高于内置 (246 维线已压到 1.16~1.33 Hz, 候选) | | 33 cm 高台 | 接近不必减到 0.087 m/s (0.4 m/s 直接切入)、翻越用时同级 (0.88~0.99 s vs 1.0) | | 【仿真】 | 粗糙台面 6/6 | | 【仿真】 | 真机验证待做 | | 楼梯 | 速度档位可调 0.1~0.5、慢档 0.25 真机可用 (内置固定节拍); 爬楼段 |roll| p95 6.7° 在内置带内 (内置 p95 5.6~9.6°); 真机登顶两段约 24 级 | 仿真每级用时略慢; 机身跟坡角度小于内置 | | 可观测 / 可核验 | 观测与动作逐步转储、门禁、七项闸门、逐 2 s 表——每一趟可回放定性; 内置运控闭源不可解释 | | — | | 可扩展 | 三槽架构、训练流水线、官方步态对标方法, 可按新地形再训 | 换槽需成对复测 |

(f) 演示视频回放来源与高台 14 策略同场景复测【仿真, 09-19 晚】: 为路演演示视频重新在 MuJoCo 部署栈跑了三段 (各自独立 ROS 域并行, 状态 1 kHz 落盘, render_csv.py 离线渲染):

段落	策略 / 设置	读数	选型理由
楼梯	S16_15200, 决赛几何楼梯 (踢面 0.11 / 0.15 × 踏面 0.55), 主策略 V1H 走到 3 m 切专家, 0.5 档	25.7 s 登顶 20 级, roll p95 6.6°、峰 12°	比 0.25 慢档 (52 s) 更利落
踏步	246 维相位钟线 lr8 (候选, 未装机), 平地: 0.5 → 1.0 → 1.8 m/s → 停 → 后退 0.5 → 带速左转 / 右转	跟踪 +0.38 / +0.80 / +1.64 / -0.55 m/s; 直线偏航漂移 0° / 10° / 15°; 转弯 ±88° / 5 s	safe8 / safe9 直线段偏航漂 16~61°, 画面走歪
高台	ClimbH_8797 (09-11 版专家), 主策略接近、离墙 1 m 切专家, 切专家后 0.25 档	侧倾峰 12.3°、抬头峰 -32.6°、落平过冲 8.3°、起抬→落平 0.63 s、登顶后 0.43 s 站稳	14 个高台策略中最接近官方口径 (下表)

高台 14 个策略同场景复测 (bench_top33, V_APP 0.5, 切专家后 0.4 档; 全部上台面成功): 按官方录包口径 (侧倾 ≤15°、抬头峰 -38°、落平过冲 ≤12°、起抬→落平 ≈1 s) 加「登顶后站稳时间」打分, 越低越像官方:

策略	侧倾峰	抬头峰	落平过冲	起抬→落平	站稳用时	备注
ClimbH_8797 (0.25 档)	12.3°	-32.6°	8.3°	0.63 s	0.43 s	最像官方; 前轮搭沿 → 后腿抬起
ClimbH_8797 (0.4 档)	14.1°	-32.9°	8.6°	0.64 s	0.58 s	
C24_13800	15.8°	-43.7°	17.0°	0.73 s	0.97 s	09-15 交付回放版

策略	侧倾峰	抬头峰	落平过冲	起抬→落平	站稳用时	备注
R13（交付版，0.4 档）	35.3°	-37.5°	13.4°	0.42 s	0.27 s	冲墙快、两后腿折腿跨沿；上台面 12/12
R13（0.2 档）	21.7°	-38.0°	16.5°	0.43 s	0.36 s	降档后侧倾明显改善
C23B_13600	14.6°	-41.5°	18.0°	0.75 s	2.14 s	落台后蹲伏恢复慢
C36B / C26 / C39 / C35 / C33 / C25 / C23B_13799 / A_15396 / C24_14000 / B_15993 / B2base	14~23°	-42~-46°	12~28°	0.7~1.0 s	1.5~4.0 s	全部上台面，恢复慢于 R13 / ClimbH

读法：R13 是「必上且立刻站稳」的交付选择（12/12、0.27 s），ClimbH 是「动作最像官方」的展示选择；两者都随策略目录提交，口径分开写。

3.9.8 真机待调试项（决赛采用内置运控的原因）

1. 定位抖动时的高程图防护：地图稳定性读数与"上楼前确认定位刚重启"的操作规程（候选）。
2. runner 侧动作钳位（腿|a| ≤ 4.0，需重编）。
3. 高台专家与主策略高速档的真机验证。
距冻结不足两天，上述三项未完成，故决赛采用内置运控；自研运控作为研发成果随代码包提交。

完成度自评（对应路演维度④，逐项如实标注） | 目标 | 仿真 | 真机 | 状态 | |---|---|---|---| | 楼梯（决赛几何 11/15 × 55 cm）登顶 | S16 6/6、30 条验收；S8 交付 | S8 两段登顶 Δz 3.15 m（09-14）；09-18 复测失败定性为定位不稳 | 仿真达标、真机已登顶一次、稳定性待补 | | 33 cm 高台 / 石笼 | R13 12/12（n=12）、粗糙台面 6/6；ClimbH 动作最像官方 | 未真机验证 | 仿真达标、真机待调试 | | 平地踏步与速度档 | V1H 1.43 m/s、T10 1.92 m/s、反相 -0.94；246 线步频 1.16~1.33 Hz | 1.0 档 0.97 m/s、侧倾 p95 1.0°；0.3 档 0.24 m/s | 真机可用（主策略），246 线未装机 | | 部署安全 | 自激门 v2 9/14 检出 | 七项闸门、倾角急停、急停同秒阻尼实测 | 已装 | | 感知栈 | 雷达仿真 + 高程图（初赛 466 s） | 双 Airy → FAST-LIO2 → 高程图 33~40 Hz；看门狗自愈 | 已装；自体点滤波候选 | | 决赛在役 | 一 | S10 内置运控（导航模式） | 自研运控为研发成果，不进计时趟 |

两周攻关时间线与全部训练线谱系见附录 D。

三（十）自研感知栈：双雷达接入、LIO 二次开发与局部高程图

标签：【真机·已装】感知链（雷达驱动 → 双雷达合并 → FAST-LIO2 二开 → 高程图 → 看门狗）在 AGX 上随 boot_up.sh 自启，源文件 md5 见 清单-部署代码与策略-md5-20260919.md（09-19 14:10 与 AGX 现行版核对一致）；【候选】自体点滤波 self_filter（训练侧 MuJoCo 验证通过，未接入 AGX 现行 hmap_node）；【仿真】雷达仿真与高程图代码为初赛、训练验收台共用。规则依据：决赛评审规则"可运行、可验证、可复现、可追溯"；材料与部署版本一致（本节全部为已部署或随包提交的代码）。

3.10.0 感知栈一览

环节	实现	输入 → 输出	频率 / 关键参数	状态
雷达驱动	rslidar_sdk 1.5.19 × 2（编译选项 XYZIRT + ENABLE_TRANSFORM，deploy_agx/config/rslidar_sdk-CMakeLists.txt）	前 / 后 Robosense Airy → /rslidar_front rear/points	各 10 Hz；min 0.2 m、max 60 m、雷达时钟、逐点时间戳	已装
双雷达合并	dual_airy_merger 0.1.0（厂家节点）+ 本队外参标定 airy_dual.yaml	两路点云 → /LIDAR/POINTS_MERGED	10.1 Hz；两台时钟错位中位 0.0 ms，98% 帧可配对	已装
定位	FAST-LIO2 ROS 2（上游 hku-mars a4743b0）本队二次开发 +96/-18 行 + s10_imu_relay.py	合并云 + /IMU_DATA 200 Hz → /Odometry	10 Hz；配置 s10_airy.yaml	已装

环节	实现	输入 → 输出	频率 / 关键参数	状态
局部高程图	hmap_node.py 418 行（复用仿真 elevation_map.py heightmap.py）	点云 + 位姿 + IMU 姿态 → /height_scan 187 格、/height_scan_raw、/hmap_info 5 列	50 Hz 定时发（实测 33~40 Hz）；体素 0.05 m；双缓冲 TTL 1.5 s	已装
健康监测 / 看门狗	lidar_watch.py 171 行	原始雷达、合并云、/ Odometry、runner 存活 → 重启 merger / LIO、日志、控制台报红	冷却与失败上限；精确进程名	已装
自体点滤波	self_filter.py（纯 numpy 正运动学 + 包围体，gen_self_filter.py 从 S10.xml 生成）	点云 + 关节角 → 去掉打到自身腿 / 轮的点	3.7 ms / 帧；外扩 3 cm	候选（训练侧验证，未接入）
仿真侧雷达与高程图	front_lidar.py、mujoco_imu.py、localizer.py、elevation_map.py、heightmap.py、Airy 双雷达模型 airy2	MuJoCo 场景 → 与真机同格式 187 格	半球 1°×1°、盲区 0.1 m，装法与真机一致	仿真（初赛在役、验收台）

3.10.1 双 Airy 接入与 FAST-LIO2 二次开发

- 外参标定（09-11 真机实测）**：厂家配置下，狗头正前 0.84 m 的墙出现在 lidar_link 的 x- 侧，说明标为 front 的 .201 实际装在尾部。两台对调：.201 x=-0.22341、yaw 0；.202 x=+0.22341、yaw π （与 URDF 前 0 / 后 π 一致；rs_driver 外参为 $T \cdot R_z(\text{yaw}) \cdot R_y(\text{pitch}) \cdot R_x(\text{roll})$ ，yaw 在最外层，yaw+ π 且 x 取反等价于整体绕竖轴转 180°）。话题名保持不变（merger 依赖），原配置留作 airy_dual.yaml.pre_swap_0911 备查。
- FAST-LIO2 二次开发（09-12，diff 随包 perception/FAST_LIO_src/S10二次开发-vs-upstream-a4743b0.diff）**：preprocess.cpp/.h 新增 Robosense Airy 双雷达合并云处理 rs_handler（雷达类型 RS=5；字段 x y z intensity ring timestamp；逐点 double 绝对秒时间戳换算为帧内相对时间用于去畸变）；laserMapping.cpp 接入 RS 类型分发；CMake / package 去掉 Python / matplotlib 依赖（AGX 无需离线画图），ikd-Tree 内联为源码。上游其余算法不动，便于追溯。
- IMU 转发**：s10_imu_relay.py 把机器人 /IMU_DATA（drdds/ImuData：roll pitch yaw、角速度、加速度，200 Hz，机体系）转成 sensor_msgs/Imu /s10/imu；时间戳原样透传（机器人时钟，与雷达同源），只订阅一个、只发一个话题。
- 启动与回放**：lio_up.sh（PID / 日志落/tmp/s10_lio/，默认 ROS 域 0 只订阅点云 / IMU、只发 /s10/imu 与 /Odometry；回放测试用域 222）、lio_down.sh、lio_replay.sh（录包回放复现）、lio_build.sh。

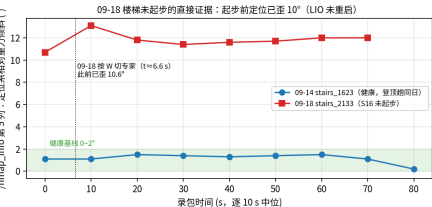
3.10.2 局部高程图：与训练观测逐位一致

- 格式对齐 IsaacLab**：栅格 17×11、分辨率 0.1 m（x ±0.8 m 前后、y ±0.5 m 左右），只随机身偏航对齐（不随 roll / pitch 倾斜），读数 = base_z - 命中 z - 0.5，截断 ±1，展平为 y 主序；训练侧由 RayCaster 对地形网格打射线得到，部署侧从几千个雷达散点算出**格式完全一致**的 187 个数（heightmap.py 常量按 IsaacLab 源码逐条标注，“别随手改”）。
- 为什么必须沿途累积**：雷达装在 base 前 0.11 m、上 0.18 m，离地 0.588 m，垂直视场向下约 32°，机身正下方是物理盲区（实测某帧 8978 条射线命中 1302 点，最近回波 2.18 m，落在高程图框内 0 点）。累积规则为每格取**最高**——与训练侧从机身上方垂直向下打射线、命中最顶面的语义等价；取最低或平均会把台阶读成坑。
- 入图三道防线与新鲜度闸**：相对当前帧实测地面 +0.45 m 以上的点丢弃（天花板）；5×5×10 cm 体素少于 3 点丢弃；上一帧须见过（持久性）。主图 / 影子图双缓冲、TTL 1.5 s 轮换，掐掉“取最高”的累积棘轮（不重新分配内存，避免 160 MB/s 垃圾）。点云静默 >0.25 s 停发 /height_scan，IMU >0.3 s 停止入图；runner 侧 100 ms 超期走平地兜底。
- 空洞补法 v2（09-11 作者拍板，Astra 审查）**：机身正下方看不到，原 sample() 把空洞填成“与 base_z-OFFSET 同高”，编码后正好是 0，而平地实测是 -0.07~-0.14 —— 策略眼里机身下有一道约 8 cm 的沟（5×11 格），零速时轮子给 3~9 rad/s 前后对顶；v1（全图中位数补）降到 0.6 rad/s；v2 每条纵向格子沿前后方向用最近有效格线性插值（楼梯上补成斜坡，不把上下两个平面搅成一个值），空洞按 sample() 同样的浮点运算逐位认并与 n_hole 对账，对不上就不补；只改发给策略的 /height_scan、/height_scan_raw 与共用的 elevation_map.py 不动；S10_HMAP_HOLE_FILL=zero 可切回做 A/B。
- /hmap_info 五列**：空洞率、大图覆盖率、点云帧数、点云年龄、tilt_deg（用 IMU 重力方向估计“定位世界系相对重力的倾斜”，5 s 低通）。平地基准 /height_scan = -0.08±0.01（相机安装单判据），平地读数毫米级、棘轮 3~5 mm。
- 稳定性三表（真机-仿真同口径）**：机身下方中位 -0.08±0.03、最近 2 s 帧间跳变 p95 <0.20 m、墙格 <15%。09-18 楼梯趟按此量化：专家段 11 s 帧间跳变 p95 0.52 m、墙格均 25.8% / 最差帧 86%，切入前 55 s 是稳的（0.094 / 0.3%）；09-14 成功趟全程达标 —— 由此把 S16 真机失败定性为“定位不稳 → 图崩”，而非策略（evidence/夜间报告-20260919.md）。

3.10.4 感知健康监测、看门狗与倾斜诊断

- **merger 看门狗 (lidar_watch.py, 09-11 实测立项)**：dual_airy_merger_node 会死锁——进程活着、13 个线程全在睡眠、CPU 时间三秒不动、DDS 发布者被老化 (/LIDAR/POINTS_MERGED pub=0)，定位与高程图一起断粮，整条感知链静默失明，而原始 /rslidar_*/points 仍是好的 10 Hz。策略：只在“原始雷达活、合并云死”时重启（那才是 merger 的锅），重启间隔 $\geq$ cooldown，连续失败 max-fail 次后只记日志不再试；只用精确进程名（用模式匹配曾连雷达驱动一起误杀，记为教训）。重启后合并云由 7.75 Hz 恢复到 10.10 Hz，证明此前记的“23% 配对丢失”是 merger 半死而非雷达时钟问题。
- **定位看门狗 (lioauto2, 09-14 作者拍板)**：KISS-ICP 时期只报警不重启（自动重启会让里程计原点归零）；换 FAST-LIO 后，“没有我们的 runner 在跑”即可自动重启 LIO（接管着也行），有 runner 时只报警、控制台报红。
- **倾斜诊断 tilt_deg (图运控-4)**：09-14 平地趟中位 0.74° 、楼梯趟 1.34° （健康基线 $\approx 0\sim 2^\circ$ ）；09-18 楼梯趟起步前静止段已 10.6° 、全程中位 11.74° ——定位世界系已歪，高程图一动就崩。由此形成两条现场规程：上楼前确认 LIO 刚重启且 z 正常；切专家前后看地图稳定性三表（报警不自动退）。
- **断流处理 (09-12 试跑记录)**：FAST-LIO 断流 $>2\text{ s}$ 共 6 次 $\rightarrow$ hmap 停发 $\rightarrow$ runner 高程图整片按平地走；两次摔倒后 merger 死锁被看门狗自动重启 (45:20、47:12)；FAST-LIO 发散跳变 (7.97 m、49 m) 时 hmap 清空重建。

图运控-4 见下（文件：evidence/figs/fig3_定位倾斜_0918vs0914.png）



明细（自体点滤波验证、仿真侧雷达与高程图、感知能力小结表）见代码包 docs/运控章节-20260919.md（全文）与 evidence/。

四（九）自研运控部署链（AGX）与安全控制

4.9.1 runner（官方 S10_sdk_deploy 二次开发，版本 0911i，源文件去 CR md5 53d3e0ef）

相对官方仓库改动约 25 个文件、+2130 / -445 行（不含第三方库与网格）：|文件|改动||---|---||
run_policy/s10_policy_runner.hpp、include/types/|三槽 PolicyRunner、244
维观测拼装、按槽轮子动作缩放 (S10_AS_WHEEL_MAIN/PIT/CLIMB)、观测/动作逐步转储 S10_OBS_DUMP||
interface/user_command/ros_command_interface.hpp (新增)|ROS 2 指令入口
/cmd_vel、/robot_mode、/climb_mode; 指令超时 500 ms 撤专家 (S10_CMD_TIMEOUT_MS)、斜率限制||
include/utis/imu_gate.hpp (新增)、dds_interface.hpp、s10_interface.hpp|IMU
新鲜度/单位门、关节换算与顺序、高程图订阅与 100 ms 过期检查||include/utis/safe_controller.hpp、state_machine/|
力矩守卫 (腿 50 / 轮 14 N · m 反解指令)、RL
停更告警与阻尼 (S10_RL_STALL)、起立守卫 (S10_STAND_GUARD)、膝限位与 hipx 准入、默认位形 S10_DEF_||
interface/robot/simulation/* (新增 elevation_map / front_lidar / heightmap / localizer / mujoco_imu / 延迟仿真 /
scan_mode)|MuJoCo 部署栈里的雷达仿真与高程图 (与 AGX 上 hmap_node 同一
ElevationMap)，使仿真验收与真机走同一套观测代码||CMakeLists / package.xml / main.cpp |
依赖; 启动横幅打印观测维数、默认位形、kd_wheel、混合轮速开关|版本链 0911c $\rightarrow$ 0911i 七版，每版带 patch
与更新说明 (release/s10_runner_20260911i/)。

明细（感知链节点表、控制台 3920 行的功能与回归、其他现场件）见代码包 docs/运控章节-20260919.md（全文）与 evidence/。

4.10 安全控制与留痕（运控部分）

层	机制	实测
急停	手柄软急停、实体急停 HES、页面空格急停; runner 同秒进阻尼。通路 按组委会方式关闭协议加密后遥控器不可用 ，急停链改为 HES + 协议软急停 (MotionParam=2 关节阻尼) + 上位机心跳/指令超时看门狗——协议软急停 响应时间尚未真机验证，冻结前必测	09-12 19:26:53、19:27:55【真机】（我方 runner 通路）
姿态	倾角急停 60/55; 侧倾冻结纠偏	真机触发 2 次，均按设计进入阻尼【真机】
力矩	腿 50 / 轮 14 N · m 指令侧反解	初赛合规审计 0 帧超限【仿真】；真机轮力矩 p95 $\leq 2.6\text{ N} \cdot \text{m}$ 、峰 9~14【真机】
指令	500 ms 超时撤专家并零速; 斜率 1.0	09-14 定位并根治控制台阻塞后不再误触发【真机】
操作	单操作员、旁观只读、心跳断退专家	离线回归

层	机制	实测
留痕	录包 (/JOINTS_DATA(_10HZ)、/IMU_DATA、/JOINTS_CMD、/height_scan(_raw)、/hmap_info、/Odometry ...) 、runner obsdump 50 Hz、控制台 / runner / 看门狗日志	每趟一份，见六(四)

四（十一）导航层协议工具与自研仿真验收台

标签：决赛导航定位由墨矩导航系统在役（第二章（六））；本节为本队导航层工具（初赛仿真在役、真机候选）与仿真验收台，随代码包 navigation/、training/scripts/ 开放。

明细（导航层协议与适配工具、自研仿真验收台）见代码包 docs/运控章节-20260919.md（全文）与 evidence/。

五（七）自研运控复现方案（训练 / 仿真 / 门禁 / 真机）

1. **训练**: conda s10_train (Isaac Sim 6.0.1 / IsaacLab 6.1.17 / rsl_rl 5.4.2 / torch 2.11 cu130) ； TASK=PerceptS10-<X>-v0
bash s10_dev/s10train.sh 4096 <iters>; 每 100 迭代存点; python s10_dev/export244.py <model_N.pt> <out.onnx>。
2. **仿真验收**: S10_POLICY_PATH=<onnx> bash s10_dev/run_bench_linux.sh climb bench_top33 out.json --speeds 0.5
--climb-time 40 --risers 0.33 (S10_LIDAR=1 S10_HMAP=1 默认) ； 楼梯 /
踏步验收脚本 (stair_turn_accept_cap.sh、main_accept, 训练侧补) ； PhysX 直测 physx_climb_eval.py。
3. **门禁**: ~/miniconda3/envs/s10_train/bin/python selfexcite_gate.py <onnx> --pass 7。
4. **真机**: AGX 上 bash /home/robot/boot_up.sh 起全链; ssh -L 8089:localhost:8089
开控制台; 环境变量表 (S10_DEF、S10_KP_LEG/S10_KD_LEG/S10_KD_WHEEL、S10_TAU_GUARD、S10_AS_WHEEL、
S10_CMD_TIMEOUT_MS=500、S10_HQ_UNDER_MIN=0.20、S10_STAIR_HOLD=0、S10_STAIR_POLICY、S10_CLIMB_
POLICY) ； 装策略前核 md5; 先架空 + 平地低速验。训练机环境 (env/版本.md) : Python 3.12.13、torch
2.11.0+cu130、Isaac Sim 6.0.1、IsaacLab 6.1.17 (commit 6a7acb0) 、rsl-rl-lib 5.4.2、mujoco 3.12.0、onnxruntime
1.28.0、RTX 5080 / 驱动 595.84。参考模板运行时读 ~/s10_logs/ref/*.npz (复现时把 training/ref/ 拷过去) 。AGX
环境 (09-19 14:10 复核) : Ubuntu 24.04.4 LTS、ROS 2 Jazzy、runner 二进制 md5 53d3e0ef (0911i) 、FAST-LIO2
源码快照 (config s10_airy*.yaml) 、rslidar_sdk 1.5.19 + dual_airy_merger 0.1.0 (官方) 、onnxruntime
1.22.0 (runner 内置 C++) 。

六（四）自研运控评测与证据链

E.1 真机数据（AGX /home/robot/s10_data/；副本 ~/s10_logs/agx_in/，随代码包 evidence/）

日期	文件	内容
09-12	obsdump_20260912_174428 / 180636 (V1Down)	基础测试 t1~t3 与 1.0 档平地行走 (图 4)
09-13	gftb1 / gftbzx1 / gfstj1 (200 Hz)、flat_2208 / 2215 (10 Hz)、flat_2246 / 2248 (50 Hz)	内置运控踏步 / 转向 / 楼梯 / 高台录包 → 官方步态量化 (evidence/sim/07)
09-14	flat_1617、obsdump_161321 (T3)	主策略平地 118 s (图 4)
09-14	stairs_1627 + S8_stairs_1627_逐2s表 (S8)	楼梯登顶两段 (图 1)
其余	09-12 / 09-13 / 09-18	随代码包提交 (evidence/真机试跑分析-0912至0918.md 等)

E.2 仿真验收记录（代码包 evidence/sim/，训练侧 FINALS_PACK_20260920）

七张表（首行均注明仿真口径）：01 自激门表（14 策略，含单帧/增益）、02 切换成对复测表、03 高台验收表（R13 n=12 + 粗糙 + 组合）、04 楼梯验收表（30/6/26 条 + 09-19 复现矩阵）、05 踏步验收表（三点）、06 Isaac↔MuJoCo 对拍结论、07 官方录包量化表（七段，含单位说明）； evidence/sim/src/ 25 个原始汇总文件； evidence/sim/R13_val_n12/ 原始 state.csv。训练机原始目录：~/s10_logs/release/* /说明.md（171 个）、night/*.txt（1176 个文件）。

E.3 试跑记录

全部试跑（含未成功趟）的逐趟分析与根因记录随代码包提交（evidence/真机试跑分析-0912至0918.md、evidence/夜间报告-2

0260919.md、evidence/figs/fig3_定位倾斜_0918vs0914.png），正文只列成功记录。

关键数字索引（21 个数字 → 文件）见附录 D.4。

七（七）自研运控创新点与工作量

F.1 对照官方考察点

官方考察点（出处）	我方运控工作	证据
可运行（赛题介绍一）	AGX 开机自启全链、一键接管 / 结束	09-10~09-18 六个真机测试日
可复现（赛题介绍一；评审规则 四.3）	训练 / 仿真 / 门禁 / 真机四段复现命令；同一 ElevationMap 代码仿真真机共用	五(七)
可评测（赛题介绍一）	验收判据数值化（6/30/12 条、三点、自激门、高程图三表）	3.9.6
感知→决策→执行→验证完整闭环（赛题介绍一）	高程图 → 策略 → runner → 录包 / 转储 → 离线分析 → 回训（真机问题 → 自激门禁 → 246 维线过门）	夜间报告-20260919
落地潜力与长期成长性（赛题介绍一）	三槽可扩展（246 维与 244 维可共存）；官方步态对标方法可迁移到任何闭源控制器	3.9.4
技术方案 / 核心创新 / 关键实现 / 技术价值（评审规则 四.4）	F.2	—
真实 / 完整 / 可追溯（四.3、二.6）	每趟录包 + 转储 + 逐趟分析	六(四)
安全优先（二.5）	七项闸门、倾角急停、力矩守卫、单操作员	4.10
感控结合与场景理解（初赛手册评审关注点）	高程图直接进策略观测；赛段语义（楼梯 / 石笼 / 平地）与前方地形判读	3.9.2、4.9.3
路演一级维度 ①~⑤（决赛答辩内容结构建议）	见本章开头「评审口径对照」表：问题价值 / 创新性 / 技术深度 / 完成度与可验证性 / 开源与复用逐条落点	3.9 开头
自训策略加分（09-19 组委会通知）	14 个自训策略 ONNX + 门禁 + 仿真验收 + 真机记录随包；计时趟默认内置运控，是否现场使用以冻结记录为准	3.9.7、八(三)

F.2 创新点（每条可复现）

- 感控一体的 244 维运控与三槽专家热切换，切换语义与安全门在控制台落地。
- 闭源官方运控的量化对标方法：录包 → 步态参数（节拍 / 速度 / 站高 / 姿态口径）→ 奖励参考模板与验收口径。
- 部署前动作自激门：48 行脚本发现九个策略（T10、E2、E5、ClimbH、T3、H4、H6、H7、S3，均已在 AGX 策略目录）的真机失稳风险，仅 V1H / S8 / S16 / R13 过门，形成可复用的 sim2real 安全门。
- 奖励可伪造性审计（16 条纪律 + 价目表比价），三次刷分案例的通用教训。
- 真机-仿真同口径量化（高程图稳定性三表、真实力矩、逐 2 s 表），把策略问题与感知 / 定位问题分开定性。
- 工程安全链与留痕：七项切入闸门、倾角急停、单操作员、看门狗、168 项离线回归。

工作量明细表见附录 D。

八（三）自研运控相关风险

风险	状态	对策
sim2real：观测 / 动作钳位差异	门已建；钳位候选未装	门禁必过；只装过门策略
自研运控真机调试未完成	事实	决赛采用内置运控；待调试项见 3.9.8，作为赛后升级路径

附录 B-1：自研运控代码开放说明

代码开放（代码包 s10_goai_finals/，随表单提交并托管于评委可见的 GitHub 仓库）：deploy_agx/（控制台、看门狗、录制、启动脚本、lio/、config/、runner 0911i 源码、policies/ 14 个 ONNX + 一页说明 + MD5.txt、tests/ 回归、deploy_scripts/）、perception/（hmap_node.py

现行版与仿真基线版、自遮挡滤波、对拍脚本）、navigation/（导航章节代码）、training/（任务注册 178 个、配置 8962 行、mdp 23 模块、官方参考模板 ref/、脚本 24 个、README 含三条线血缘与热启动检查点）、evidence/（真机逐 2 s 表与事件、sim/ 七张验收表、说明文档、md5 清单）、env/（训练机版本表 + pip/conda 导出；AGX 版本待补）。md5：策略见 policies/MD5.txt；AGX 现行文件见 evidence/清单-部署代码与策略-md5-*.md（AGX 上线后复核）。在役标记按二(六)。

附录 D：自研运控与感知栈研发记录（研发成果，决赛未在役）

收录正文三(九)、七(七)的三张长表：两周攻关时间线、全部训练线谱系、工作量明细。口径同正文；其余明细见代码包 docs/运控章节-20260919.md 与 evidence/。

D.1 两周攻关时间线（09-04 → 09-19，训练侧 + 真机侧）

两周的起点是 09-04 的决赛方案修订：机器人 09-08 才到手，到手当天查实此前全部训练用的是 M20 资产（腿长 0.50 m、34.5 kg，真机 S10 为 0.36 m、19 kg），此前策略作废——三条线是在 09-08 → 09-19 的 11 天里从零重建并上真机的。

日期	训练侧	真机 / AGX 侧	产出
09-04	决赛方案修订令、决赛地形清单（现场点云测绘 14.6M 点、石笼 / 楼梯几何）；初赛线 V6 / V8 续训与候选评测（V8 坍塌归因）、候选不晋级裁定	—	s10_dev/ 训练 / 评测脚本、地形清单
09-05	决赛训练总控；园区台阶场景生成（gen_park_scene）；基线 v6base / v6ref	决赛导航接口契约（与导航合作方）；S10 开发指南要点与影响分析；协议客户端 s10proto.py、/cmd_vel → /STEER 适配器 steer_pub.py；给组委会 / 技术支持的问询函	契约、协议工具、晨报
09-06 ~ 09-07	高台评测回路（climbbattery / climbloop）、楼梯测试脚本；导航层工具首版（nav/: hmap_node、cloud2map、航点生成、仿真 bringup）	D0 工具包：决赛执行计划、AGX 部署步骤、现场 90 分钟手册	D0 工具包、nav 工具
09-08	机器人到手，查实资产不符（M20 → S10），此前训练作废；S10 URDF → USD 装进 IsaacLab；新训练机环境（Isaac Sim 6.0.1 / IsaacLab 6.1.17 / rsl_rl / MuJoCo 3.12）与吞吐基准（4096 环境 3.7 s/迭代）；V0 → V1（上台面奖励按官方高台慢动作八段拆解）；hipx 外八默认位形拍板	机器人接收、官方 09-04 控制参数与默认姿态移植	环境版本表 env/版本.md、V1 首跑
09-09	执行器 bug：显式 PD 在 S10 资产上失控，改为隐式执行器并逐位对齐 runner 的 PD / 力矩 / 零位；查实「轮正转 = 后退」的符号约定与 IsaacLab 四元数 (x,y,z,w) 口径；USD 与 MJCF 12 个腿关节运动学逐项对拍一致；高台专训 ClimbExpert A / B / C 起步	—	资产对齐（3.9.4）、对拍结论（evidence/sim/06）
09-10	早期高台线 ClimbF / ClimbG；踏步基线	runner 首版部署；官方高台 33 cm 六次事件录包（23gaotai）	高台参考模板 ref_climb34*.npz

日期	训练侧	真机 / AGX 侧	产出
09-11	楼梯线 StairN、高台 ClimBH_8797；自体点滤波方案与 MuJoCo 验证	AGX 直连接调：runner 0911a→d (IMU 链路此前从未收到，0911d 修复)、膝限位、hipx 准入；双 Airy 外参实测对调；merger 死锁与看门狗；真机 t1~t3 首次闭环	4.9.1、3.10.1、3.10.4
09-12	高台 C 系列 (C23 落平 / 抬头预算)	KISS → FAST-LIO2 二开；hmap 补洞 v2；V1Down 1.0 档 0.97 m/s；急停链实测；lidar_watch	图 4、3.10.2
09-13	踏步 sim2sim 判据 (膝关节 σ 同口径、探针 body_probe)；官方七段录包量化为奖励模板	三赛段控制台语义联调；录内置运控踏步 / 转向 / 楼梯 / 高台录包	evidence/sim/07
09-14	楼梯 S8 交付；主策略 T3	S8 两段登顶 Δz 3.15 m；T3 平地 118 s；lioauto2 看门狗	图 1、逐 2 s 表
09-15	S16 训练；交付回放视频；交付清单	AGX 现行栈冻结 (runner 0911i)	evidence/videos
09-16~17	高台 B2w 系列通宵块链 (训 → 评 → 选优 → 续训，三道熔断)；两条底层发现：课程棘轮 (课程塌到 15 cm 而验收是 33 cm) 与爬高奖 500 的量纲问题；mjfk 判据全部改用 MuJoCo 真模型几何	楼梯真机复测准备	3.9.4、3.9.5
09-18	R13 交付 (n=12: 12/12)；T10 真机摔倒定性为动作自激 → 自激门 v2 (14 策略)；246 维相位钟线 (lr8)	S16 真机楼梯失败；tilt_deg 11.7° 定位歪；T10 自激摔倒 (obsdump 定性)	图 2、图 3、夜间报告
09-19	safe3~safe8 (门 √)；S16b/c/d 归档；夜间报告；决赛档案运控与感知章节；高台 14 策略复测与演示视频重渲	AGX 现行版 md5 核对 (14:10)；决赛口径拍板：内置运控在役、自研为研发成果	本章、演示视频、PPT

D.2 全部训练线谱系（178 个任务配置、174 个发布目录、392 个 ONNX；不止 S / T / R 三个系列）

每个任务配置类的文档串都记着「改了什么、判据、读数、触发条件」（training/deeprobotics_s10_percept/s10_percept_env_cf g.py, 7178 行），下表按家族浓缩；最新交付的 S16 / T10→246 / R13 只是各家族的末端。

家族	任务配置数	版本跨度 (时间)	关键转折	去向
通用 / 主策略线 V 系	8	V0 → V1 → V1G → V1H → V1Down / V1DownB → V1Stair → V1Fix3 (08 月末 → 09-12)	初赛 244 维基线 → 上台面奖励 (官方慢 动作拆解) → 执行器阻尼随机 → 真机动力学 (延迟 + 左右不对称) → 下坎 / 上台阶强化	V1H 曾装机 (AGX 主策略)；V1Down 09-12 真机 1.0 档 0.97 m/s；V1Stair 为楼梯线起点
平地极速线 FlatFast	4	FlatFast → 14 → 15 → 16 (09-10 → 09-13, 检查点 11996 / 13900 / 14699 / 15099)	蹲低纯滚 2.5 m/s → 轮力矩按手册 14 N · m、指令 4.5 m/s → 高程图退化 + 走歪罚 → 真机动力学	作者拍板「两模式分 训、按路段切」后并 入主策略速度档；未 装机

家族	任务配置数	版本跨度（时间）	关键转折	去向
越野 / 踏步线 Trot	5 + 2 + 8 + 13 + 4 + 9 = 41	Trot → B → C → D → E (09-10/11) ; V1H -Trot → Trot-V / V2 → Trot-H → H2~H7 (09-12/13) ; T1~T13 (09-14/15) ; TrotPhase 246 维 (09-18) ; TrotPhaseT10Safe safe1~9 (09-18/19)	厂家踢踏步步态 2.3 m/s → 粗糙地才踏步、轮速 42 rad/s 真机上限 → 官方踏步参考态出生 → 发现「只抬一只轮躲避」的作弊后改几何净空判据（轮底高 ≥4 cm 才算摆动） → 对角小跑 → 逐项修倒退打转、三轮走、举着不放 → 官方步频与姿态（T3 真机 09-14） → T10 姿态罚按坡面法向（交付后真机自激退回） → 246 维相位钟压步频（3.2 ~3.8 → 1.16~1.33 Hz） → safe 系列治自激（四道闸 → 全维噪 → 腿 12 维噪 → 终止罚按 dt 重定价 → 倾斜 DR）	T3 真机在役过；T10 退回；safe8 门 ✓ 未装机（yaw 未达）；lr8 用于演示视频
楼梯线 StairN / StairS	1 + 2 + 5 + 4 + 14 + 4 + 3 = 33	V1Stair → StairN (09-11) → B / B2 (09-12) → D → E → E2 → E3 → E4 → E5 → E6 → E7 → E8 (09-12/13) → S1~S14 (09-14/15) → S15 → S16 → S17 (09-15) → S16b / c / d (09-19)	窄路面 0.30~0.40 专家 → 真机翻车后加左右轮驱动均衡罚 → 作者看真机录像要官方步态（左右前轮轮流抬腿踩上一级、两轮后轮跟上） → 官方四拍步行 200 Hz 录包做周期参考 → 逐级核对左前抬 / 右前贴沿 → 后轮也抬 → 专家听指令（前进 / 横移 / 后退 / 停） → 慢档 0.2 能力「隔一个检查点出现一次」的守不住问题 → 爬高门控 vs 速度贴档的冲突（S8 去门控、爬高 100/50、超速罚） → 真实楼梯几何误判（里程计 $\Delta z / \Delta x$ 推 31° 是错的）纠正为 11/15 × 55 cm → 跟坡奖励斜坡核 → 入口鲁棒化 DR	E2 / E5 / S3 / S8 曾装机；S8 真机两段登顶；S16 交付（门 ✓）；S16b/c/d 门未过归档

家族	任务配置数	版本跨度（时间）	关键转折	去向
高台 / 石笼线 Climb	2 + 6 + 39 + 2 + 22 + 1 + 38 = 110	ClimbExpert A / B (09-09) → C → D → E → F (3700 / 4300 / 5599) → G (7598) → H (8797, 09-11) → C1~C39 (09-14 → 09-15) → BranchA / ClimbApproach → Blk1~Blk21 (09-16/17) → ClimbMirror → B2c~B2z (09-17) → B2w R1~R16 (09-18, R13 交付) → B3a~B3r (09-18/19)	专训（通用环境里上墙样本只占 1~2%） → 出生态加「蹬完态」练单腿抬起落平 → 真机参考 climb33 (RSI 出生 + 相位跟踪) → 遭遇段向墙奖励、速度跟踪保留到触墙 → 墙高课程 0.38 + 阻尼随机 → 真机动力学 → 平地停 / 转向 / 后腿抬跨沿；C2 温和版 3/3 但侧倾 26~34° → 翻越限速按官方 1 s、抬头保持 → 差速转向 C13~C17 → 单变量 C18~C35（豁免门、俯仰预算 0.45→0.35、joint_vel、pos_limits、RSI 0.7、cc_early_rear） → 整条时序链与 Astra 复核重建 → 五阶段块链（后腿蓄力、跟随前腿抬起、墙前慢速接近停住后退、停住后上墙、后腿对称蓄力）自动训评选优 → 全身镜像官方 → warm_start a5 / a20、爬高奖减半（P ROG 150 / REC 100） → R 系列 16 轮（R13 12/12） → B3 前腿撑 -300 + 推起段后腿不许被压垮 -150	ClimbH 曾装机（动作最像官方，见 3.9.7(f)）；C23B / C24 交付回放；R13 交付；R14~R16、B3 系列劣于 R13 停止累积
探针 / 工具类	11	TrotH~H7_probe、TrotT1~T9_probe、TrotV2_probe、StairN-E2~E4_probe	每轮 200 点扫描的探针任务（只评不训）	支撑「每点闭环」 200

家族之外的训练基础设施：块链脚本 blk_chain*（训 → 评 → 选优 → 续训，三道熔断，09-16 起通宵自动推进）、one_round.sh（高台 200 点一轮）、trotsafe_launch.sh（冒烟 → 训练 → 导出 → 自激门 → 平地实测）、热启动 mkwarmstart.py / warmstart246.py（actor 244→246 补零列）、export244/246.py（权重内嵌单文件 ONNX）、physx_climb_eval.py（Isaac 直测）、stage_eval.py / mjfk.py（官方分段对比、MuJoCo 真模型几何判据）。冻结基线 BASELINE_FREEZE_20260915、交付包 DELIVER_20260918、FINAL_PACK_20260920 三次打包可追溯。

D.3 工作量（可核）

项	数量
runner 二次开发	约 25 个文件、+2130 / -445 行；版本 0911c→0911i 七版，每版 patch + 说明

项	数量
控制台	3920 行；夜审系列 57 个版本文件；31 套回归测试（现行 168 项）
感知 / 看门狗 / 录制 / 门禁	hmap_node 418 行、FAST-LIO2 二开 +96/-18 行（Airy 双雷达接入）、lidar_watch 171、s10_rec 120、selfexcite_gate 48；AGX 现行文件 19 个
训练	任务配置 8962 行、mdp 模块 22 个（climb_rewards / climb_ref / climb_seq / gait_clock / heading_hold / step_gait / trot_gait / trot_ref / stair_step / wheel_balance / percept_noise ...）、注册任务 178 个；训练运行目录 513、发布目录 171（扫描 67）、导出 ONNX 378、训练日志 414
仿真验收台（自建）	MuJoCo 部署栈 + 双 Airy 雷达仿真 + 决赛几何场景（楼梯 0.11/0.15 × 0.55、33 cm 石笼、粗糙台面）+ Isaac PhysX 直测；night/ 1176 个结果文件；VAL_R13、S16 30 条、自激门 14 策略
训练自动化	块链脚本 blk_chain*（训→评→选优→续训，三道熔断）、每 200 点「检查→判据→调整→记录」闭环、夜间看门狗；16 条奖励设计纪律
决赛地形调研	现场点云测绘（14.6M 点）、石笼 33 cm 与楼梯几何卷尺实测、地形清单与视频逐帧拆解（厂家高台动作八段）
初赛（8 月）	MuJoCo 雷达仿真与高程图实现、244 维策略训练与部署、33 航点完赛 466 s、基线实测报告 1785 行、合规审计
真机	6 个测试日、录包 / 转储 30 余份、官方运控录包 7 段
文档	交付档案、交接包 README 系列、夜间报告、训练计划整合版（5946 行）、逐趟分析 README

D.4 关键数字索引（评委核验用：数字 → 文件）

数字	值	文件（代码包 s10_goai_finals/ 相对路径）
初赛线上仿真完赛用时	466.042 s	初赛提交记录；training/README.md
真机楼梯两段登顶	Δz 3.15 m，第一段 +1.77 m / 16 s、1.08 s/级，roll -1.4~+2.2°，轮力矩均 1.13 N·m，堵转 0%	evidence/S8_stairs_1627_逐2s表.txt、evidence/真机平地与楼梯指标-20260919.md、图 1
真机平地 1.0 档	0.97 m/s，侧倾 p95 1.0°	evidence/src_real/obsdump_20260912_*.csv、图 4
真机平地 0.3 档 / 倒退	0.24 / 0.48 m/s，118 s	evidence/src_real/obsdump_20260914_161321_*.csv、图 4
内置运控楼梯录包对照	1.0 s/级、 roll 峰 10.6~14.8°	evidence/sim/07_官方录包量化表.md
楼梯专家仿真验收	S16 决赛几何 6/6、30 条；0.25 慢档 52.0 s、0.5 档 23.1 s	evidence/sim/04_楼梯验收表.md
高台专家仿真验收	R13 上台面 12/12、站住 12/12、恢复 0.212 s；粗糙台面 6/6	evidence/sim/03_高台验收表.md、evidence/sim/R13_val_n12/
踏步仿真验收	速度跟踪 0.5/1.0/1.8 → 0.54/0.99/1.92；反相 -0.94/-0.91	evidence/sim/05_踏步验收表.md
自激门 v2	14 策略：过门 V1H / S8 / S16 / R13，9 个不过	evidence/sim/01_自激门表.md、evidence/自激门_v2.txt、图 2
切换成对复测	R13 配 V1H 12/12、配 T10 6/6；排名翻转样例	evidence/sim/02_切换成对复测表.md
高程图稳定性	09-14 达标；09-18 帧间跳变 p95 0.52 m、墙格 25.8%	evidence/夜间报告-20260919.md
定位倾斜基线	09-14 中位 0.74° / 1.34°；09-18 中位 11.74°	evidence/tilt_deg基线-0914vs0918.txt、图 3

数字	值	文件（代码包 s10_goai_finals/ 相对路径）
246 维线	safe8: 门 ✓、步频 1.16/1.25/1.33 Hz、跟踪 0.40/1.01/1.83、yaw 未达	deploy_agx/policies/safe8_19695.md、evidence/夜间报告-20260919.md
高台 14 策略同场景复测	全部上台面；ClimbH 侧倾 12.3° / 站稳 0.43 s；R13 侧倾 35.3° / 站稳 0.27 s	《演示视频-源数据-20260919》/ 高台14策略复测/打分表-官方口径.txt
双雷达合并	10.1 Hz，时钟错位中位 0.0 ms	deploy_agx/lidar_watch.py 头注
FAST-LIO2 二开	+96 / -18 行	perception/FAST_LIO_src/S10二次开发-vs-upstream-a4743b0.diff
自体点滤波验证	自身点删 100%、世界点误删 0.53%、3.7 ms	perception/self_filter_接入说明.md
runner 二开	+2130 / -445 行，0911c→0911i 七版	deploy_agx/runner/patches/
控制台	3920 行，168 项回归 0 失败	deploy_agx/s10_ctrl.py、deploy_agx/tests/
训练规模	178 个任务、22 个 mdp 模块、513 次训练、378 个 ONNX	training/注册任务清单.txt、training/mdp模块清单.txt、training/FINALS_PACK_清单.md
AGX 现行版核对	5 个现场件 + 14 个策略 md5 一致（09-19 14:10）	deploy_agx/MD5-AGX现行-20260919-1410.txt